דף עבודה — פרק 1: מבנה המספר וערך המקום

ספרה מול ערך, סולם הבתים, כתיבה מפורקת והאפס שומר המקום

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

ערכה של ספרה נקבע לפי הבית שבו היא יושבת. סולם הבתים מימין לשמאל: יחידות 1, עשרות 10, מאות 100, אלפים 1,000, עשרות אלפים 10,000, מאות אלפים 100,000 ומיליונים 1,000,000 — כל צעד שמאלה מגדיל את שווי הבית פי 10. כתיבה מפורקת מפרקת את המספר לסכום ערכי הספרות שלו: 6,482 = 6,000 + 400 + 80 + 2. הספרה 0 שומרת מקום ואסור להשמיט אותה — "חמישה אלפים ושבע" נכתב 5,007 ולא 57.

שאלה 1 — ערכה של הספרה — סדרה א

קל

מהו ערכה של הספרה 4 בכל אחד מהמספרים?

א. 342 ← _____

ב. 4,516 ← _____

ג. 40,725 ← _____

שאלה 2 — ערכה של הספרה — סדרה ב

קל

מהו ערכה של הספרה 7 בכל אחד מהמספרים?

א. 706 ← _____

ב. 27,180 ← _____

ג. 709,400 ← _____

שאלה 3 — כתיבה מפורקת

קל

כתבו כל מספר בכתיבה מפורקת — כסכום של ערכי הספרות שלו.

א. 3,672 ← _____

ב. 50,914 ← _____

שאלה 4 — מהמפורק אל המספר

קל

איזה מספר מתקבל מכל סכום?

א. 8,000 + 500 + 30 + 6 ← _____

ב. 4 + 700 + 20,000 ⟵ _____

שאלה 5 — באיזה בית יושבת הספרה? קל

נתון המספר 472,058. כתבו את שם הבית שבו יושבת כל ספרה.

א. הספרה 4 ⟵ _____
ב. הספרה 5 ⟵ _____
ג. הספרה 2 ⟵ _____

שאלה 6 — בונים מספר בינוני

כתבו את המספר המורכב מ:

א. 6 אלפים, 2 מאות ו-9 יחידות
ב. 5 עשרות אלפים, 3 מאות ו-7 עשרות

שימו לב לבתים שלא הוזכרו.

שאלה 7 — האפס שומר המקום בינוני

נתונים שלושת המספרים 4,070 4,700 4,007.

א. בכל מספר, מהו ערכה של הספרה 7?
ב. הסבירו במילים שלכם מה תפקידם של האפסים בשלושת המספרים.

שאלה 8 — כתיבה מפורקת של מספר עם אפסים בינוני

כתבו בכתיבה מפורקת, ושימו לב אילו איברים חסרים ומדוע.

א. 60,308
ב. 900,050

שאלה 9 — מספר בן שבע ספרות בינוני

נתון המספר 5,204,700.

א. כמה מיליונים יש בו?
ב. מהו ערכה של הספרה 2?
ג. כתבו אותו בכתיבה מפורקת.

שאלה 10 — סולם הבתים בינוני

ענו על השאלות על סולם הבתים.

א. מהו שוויו של הבית שנמצא מיד משמאל לבית המאות?
ב. מהו שוויו של הבית שנמצא מיד משמאל לבית עשרות האלפים?
ג. פי כמה גדול שווי בית המאות משווי בית העשרות?

שאלה 11 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד התבקש לכתוב בספרות "שמונת אלפים וחמישים", והוא כתב 850.

הסבירו מה שגוי בכתיבה שלו, כתבו את המספר הנכון, וחשבו את ההפרש בין המספר הנכון לבין מה שכתב.

שאלה 12 — אתגר: המספר הגדול והמספר הקטן מאתגר

נתונות ארבע הספרות 5 0 8 2, ויש להשתמש בכל אחת מהן בדיוק פעם אחת.

א. מהו המספר הגדול ביותר בן ארבע ספרות שאפשר לבנות?

ב. מהו המספר הקטן ביותר בן ארבע ספרות שאפשר לבנות? מספר בן ארבע ספרות אינו יכול להתחיל בספרה 0.

ג. חשבו את ההפרש בין השניים.

שאלה 13 — אתגר: חידת ערך המקום

מאתגר

גלו מספר בן חמש ספרות לפי הרמזים:

א. ספרת עשרות האלפים היא 3.

ב. ספרת האלפים גדולה ממנה ב-2.

ג. ספרת המאות היא 0.

ד. ספרת העשרות שווה לסכום שתי הספרות הראשונות.

ה. ספרת היחידות היא 1.

כתבו את המספר, ואחר כך כתבו מהו ערכה של ספרת העשרות שלו.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 1: מבנה המספר וערך המקום

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. עשרות, ולכן הערך 40 ב. אלפים, ולכן הערך 4,000 ג. עשרות אלפים, ולכן הערך 40,000

שאלה 2. א. מאות, ולכן הערך 700 ב. אלפים, ולכן הערך 7,000 ג. מאות אלפים, ולכן הערך 700,000

שאלה 3. א. 2 + 70 + 600 + 3,000 = 3,672 ב. 4 + 10 + 900 + 50,000 = 50,914 — אין איבר של אלפים, כי בבית האלפים יושבת הספרה 0

שאלה 4. א. 8,536 ב. 20,704

שאלה 5. א. הספרה 4 יושבת בבית מאות האלפים ב. הספרה 5 יושבת בבית העשרות ג. הספרה 2 יושבת בבית האלפים

שאלה 6. א. אלפים 6, מאות 2, עשרות 0, יחידות 9 — המספר 6,209 ב. עשרות אלפים 5, אלפים 0, מאות 3, עשרות 7, יחידות 0 — המספר 50,370

שאלה 7. א. ב-4,070 הערך 70; ב-4,700 הערך 700; ב-4,007 הערך 7. ב. האפסים שומרים לכל ספרה את הבית שלה. בלעדיהם שלושת המספרים היו הופכים כולם ל-47, ולא היה אפשר להבחין ביניהם

שאלה 8. א. 8 + 300 + 60,000 = 60,308 — אין איבר של אלפים ואין איבר של עשרות ב. 50 + 900,000 = 900,050 — אין איברים של עשרות אלפים, אלפים, מאות ויחידות. בכל הבתים החסרים יושבת הספרה 0

שאלה 9. א. 5 מיליונים ב. הספרה 2 יושבת בבית מאות האלפים, ולכן ערכה 200,000 ג. 700 + 4,000 + 200,000 + 5,000,000 = 5,204,700

שאלה 10. א. בית האלפים, ששוויו 1,000 ב. בית מאות האלפים, ששוויו 100,000 ג. פי 10, כי כל צעד שמאלה בסולם הבתים מגדיל את השווי פי 10

שאלה 11. "שמונת אלפים" דורש את הספרה 8 בבית האלפים, ולכן צריך שני שומרי מקום — בבית המאות ובבית העשרות אין כלום. המספר הנכון הוא 8,050. ההפרש: 8,050 - 850 = 7,200

שאלה 12. א. מציבים את הספרה הגדולה ביותר בבית בעל השווי הגבוה ביותר: 8,520 ב. בבית האלפים מציבים את הספרה הקטנה ביותר שאיננה 0, ואחריה את השאר בסדר עולה: 2,058 ג.

8,520 - 2,058 = 6,462

שאלה 13. עשרות אלפים 3; אלפים 5 = 2 + 3; מאות 0; עשרות 8 = 5 + 3; יחידות 1. המספר הוא 35,081, וערכה של ספרת העשרות הוא 80

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא